98年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、消防設備師考試、普通考試不動產經紀人、記帳士、第二次消防設備士考試暨特種考試語言治療師考試試題　代號：00610　全一頁

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：環境化學與環境微生物學
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、某一電鍍廠排放廢水量為 200 CMD，廢水中含 30 mg/L之Cr^{+6}，欲以還原作用處理之。試回答下列問題：
㈠基本去除原理為何？（5 分）
㈡若以亞硫酸氫鈉（$NaHSO_3$）為還原劑，並加入氫氧化鈣（$Ca(OH)_2$）提高pH值，請說明其化學反應式。（10 分）
㈢請估算完全還原Cr^{+6}每天所需之亞硫酸氫鈉量，以及完全沈澱Cr^{+3}每天所需之氫氧化鈣量。（10 分）（原子量：Cr=52，Ca=40，Na=23，S=32，H=1，O=16）

二、有機化合物質（C_xH_y）焚化過程可以下列化學反應式表示：

$$C_xH_y + (\frac{x}{2}+\frac{y}{4})O_2 \xrightarrow{k_1} xCO + \frac{y}{2}H_2O$$

$$xCO + (\frac{x}{2})O_2 \xrightarrow{k_2} xCO_2$$

由於焚化過程相當複雜，為簡化起見，假設C_xH_y、CO及CO_2之反應速率均與其反應物濃度成一階反應（first-order reaction）之關係，亦即可以假設氧氣濃度之影響可被忽略。
㈠請分別寫出C_xH_y、CO及CO_2之反應速率式。（5 分）
㈡請推導出C_xH_y與CO_2濃度隨反應時間（t）之關係式。（10 分）
㈢若該有機物為甲苯（濃度為 1000 ppm by volume），在 730℃下焚化時其反應速率k_1=10.6 s^{-1}，k_2/k_1=0.5，試問為達 99.9%之甲苯去除效率時，焚化所需之停留時間為多少秒？當時CO_2濃度為多少ppm？（10 分）

三、回答下列關於光化學煙霧之問題：
㈠光化學煙霧是如何形成的？（5 分）
㈡在光化學煙霧之形成過程中，除了有機物外尚有兩類無機性氣膠亦會生成；試問這兩類氣膠是什麼化學物質？它們是如何形成的？請以化學反應式說明之。（5 分）

四、在描述土壤微生物生長模式時會用 copiotrophic（豐富型）、oligotrophic（寡養型）或 autochthonous 與 zymogenous。請說明各名詞之意義。（10 分）

五、詳述限制環境中有機污染物質（organic pollutants）被生物分解（biodegradation）的各項因子。（15 分）

六、請說明及定義生物膜（biofilms）。為什麼在配水管線中（water distribution system）之生物膜受到特別的重視？（15 分）